TD 3

Périphériques : GPIO & Timers

EXERCICE #1 ▸ **Manipulations de bits drapeaux**

On souhaite pouvoir manipuler individuellement des bits ou des groupes de bits contigus dans un registre. Pour cela, nous allons utiliser uniquement des opérations binaires (&, |, ^, ~) et des décalages (<<, >>) en langage C. On rappelle que le bit le plus à droite est d'indice 0.

1) Que fait l'opération `x = (1<<4) | x` ?

2) Que fait l'opération `x = (~(1<<4)) & x` ?

3) Que fait l'opération `a = (1<<4) & x` ?

Le registre GPIOA_CRL contrôle le comportement des 8 premières pattes du port A d'un STM32F103RB. En fonction de la valeur de 2 bits dans ce registre, on peut choisir le comportement d'entrée/sortie de la broche i.

4) Configurer les broches 3 et 5 en entrée numérique standard sans modifier les autres broches.

5) Configurer les broches 1 et 6 en sortie push-pull sans modifier les autres broches.

6) Conserver le comportement de la broche 7 et configurer toutes les autres en entrée. Vous pouvez écrire 0 dans les cases MODEx.

EXERCICE #2 ▸ **Manipulation des timers**

Un microcontrôleur à 100 MHz dispose d'un timer 16 bits avec un prescaler 8 bits. De plus, un registre RC de 8 bits permet de gérer le nombre de répétitions. Tant que ce registre n'est pas nul, aucune interruption n'est générée, le timer redémarre à 0 et la valeur de RC est décrémentée de 1. Si ce registre est nul, une interruption est déclenchée à chaque débordement.

1) Rappeler le schéma global d'un timer.

2) Quelle est la fréquence minimale d'incrément et d'interruption ?

3) On suppose que le prescaler divise par 64. Régler le timer pour une interruption toute les millisecondes. Quelle est l'erreur de mesure ? Au bout de combien de temps l'erreur dépasse une seconde ?

On souhaite mesurer la fréquence d'un signal périodique régulier de type carré, ainsi que son rapport cyclique α. On suppose également que ce signal a une fréquence comprise entre 1 kHz et 100 kHz.

4) Quel mode du timer est le plus adapté ? Justifier.

5) Régler le timer de sorte à toujours avoir au moins 2 fronts montants sans débordement. Quelle est la précision de la mesure ?

On souhaite répliquer le signal précédent sur une deuxième sortie en utilisant un autre timer identique.

6) Quel mode du timer est le plus adapté pour réaliser cette action ? Représenter le fonctionnement de ce mode dans un graphe avec en ordonnée la valeur des différents signaux et en abscisse le temps.

7) Comment configurer le timer pour avoir la même précision qu'à l'acquisition ?

8) Une interruption sur ce mode est-elle nécessaire ?

EXERCICE #3 ▸ **Horloge système**

Il est courant d'avoir une horloge avec une base de temps régulière de 1 ms qui sert d'horloge système.

1) Donner la configuration du timer 1 d'un ATMega 328P (Arduino Uno) pour obtenir cette base de temps.
   (a) Quelle est la fréquence d'horloge maximale de ce microcontrôleur ?
   (b) Quel mode d'opération est le plus adapté ?
   (c) Déterminer la valeur du registre OCR1A pour avoir une base de temps de 1 ms.
   (d) Identifier et configurer les registres correspondant du timer 1.

2) Donner la configuration du timer 7 d'un STM32F103 pour obtenir une base de temps de 1 s à partir d'une horloge à 64 MHz.
   (a) Vérifier la faisabilité de cette base de temps. Quelle est la période maximale de comptage ?
   (b) Quels sont les modes disponibles sur ce timer ?
   (c) Quels couples de valeurs sont possibles pour le prescaler et la valeur maximale ?
   (d) Identifier et configurer les registres du timer 7.